

第一章 知识准备

① 概念:

状态: 在时间域中的行为或运动信息的集合. x

(轴) 状态变量: 确定系统状态的一组独立变量 (数目最小) $x_1, x_2, x_3, \dots$

(点) 状态-向量: 描述系统状态的 n 个状态变量

(空间) 状态空间: $x_1 \sim x_n$ 构成 n 维空间

描述同一系统的不同状态空间表达式之间存在线性变换关系

$x = P\bar{x}$, P 非奇异, 即可变换.

② 计算题 1: 运动方程、微分方程、传函 $\xrightarrow{\text{转}}$ 状态空间表达式

都要写成微分方程.

$$1. G(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} = \frac{Y(s)}{U(s)} \Rightarrow \frac{d^ny}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1\frac{dy}{dt} + a_0y = u \Rightarrow \text{令 } x_1 = y, x_2 = \dot{x}_1, \dots$$

$$G(s) = \frac{b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} = \frac{Y(s)}{U(s)} \Rightarrow \frac{1}{b_0}\frac{d^ny}{dt^n} + \frac{a_{n-1}}{b_0}\frac{d^{n-1}y}{dt^{n-1}} + \dots + \frac{a_1}{b_0}\frac{dy}{dt} + \frac{a_0}{b_0}y = u \Rightarrow \text{令 } x_1 = \frac{y}{b_0}, x_2 = \dot{x}_1, \dots$$

$$\text{例: } \ddot{y} + 6\dot{y} + 41y = 6u.$$

$$\text{解: } \frac{1}{6}\ddot{y} + \frac{6}{6}\dot{y} + \frac{41}{6}y = u.$$

$$\text{令 } x_1 = \frac{1}{6}y$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \frac{1}{6}\dot{y}$$

$$x_3 = \dot{x}_2 = \frac{1}{6}\ddot{y}$$

$$\therefore \dot{x}_3 = \frac{1}{6}\ddot{y} = -\frac{6}{6}\dot{y} - \frac{41}{6}y + u = -7x_1 - 41x_2 - 6x_3 + u.$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -7 & -41 & -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$2. G(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0} = \frac{Y(s)}{U(s)}, m \leq n$$

$$\text{例: } \ddot{y} + 5\dot{y} + 7y = \ddot{u} + 3\dot{u} + 2u$$

$$\text{解: } G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 5s + 7}$$

$$\text{令 } Y_1(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 7} U(s), \therefore Y(s) = Y_1(s)(s^2 + 3s + 2)$$

正常求这个

这是最后输出

$$\text{即 } \ddot{y}_1 + 5\dot{y}_1 + 7y_1 = \ddot{u}.$$

$$\text{令 } x_1 = y_1$$

$$x_2 = \dot{x}_1 = \dot{y}_1$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \ddot{u}$$

能控标准型

$$\begin{aligned} x_3 &= \ddot{x}_2 = \ddot{y}_1 \\ \therefore \ddot{x}_3 &= \ddot{y}_1 = -3\ddot{y}_1 - \ddot{y}_1 - 5\ddot{y}_1 + u \\ &\therefore y = \ddot{y}_1 + 3\ddot{y}_1 + 2\ddot{y}_1 = x_3 + 3x_2 + 2x_1 = [2 \ 3 \ 1] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

③ 常见的非线性：死区、迟滞、饱和

计算题2：非线性系统的线性化：

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \text{ 的近似线性方程组 } \begin{cases} \dot{\tilde{x}} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \tilde{x} + \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \tilde{u} = A\tilde{x} + B\tilde{u}, \tilde{x}(t_0) = \tilde{x}_0 \\ \tilde{u} = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x_0, u_0} \tilde{x} + \left. \frac{\partial g}{\partial u} \right|_{x_0, u_0} \tilde{u} = C\tilde{x} + D\tilde{u} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{例: } \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= x_1 + x_2 + x_2^2 + 2u \\ y &= x_1 + x_2^2, \quad x_0 = 0 \text{ 处} \end{aligned}$$

$$\text{解: } f_1 = x_2, \quad f_2 = x_1 + x_2 + x_2^2 + 2u, \quad g = x_1 + x_2^2.$$

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \right|_{x_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right|_{x_0} = 1, \quad \left. \frac{\partial f_1}{\partial u} \right|_{x_0} = 0.$$

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \right|_{x_0} = 1, \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \right|_{x_0} = 1, \quad \left. \frac{\partial f_2}{\partial u} \right|_{x_0} = 2$$

$$\left. \frac{\partial g}{\partial x_1} \right|_{x_0} = 1, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial x_2} \right|_{x_0} = 0, \quad \left. \frac{\partial g}{\partial u} \right|_{x_0} = 0$$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{\tilde{x}}_1 \\ \dot{\tilde{x}}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u, \quad y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix}$$

④ 定常系统动态响应

线性时不变，非齐次

$$\text{求解: } \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{直接求} \begin{cases} \text{积分法} \\ \text{拉氏变换法} \end{cases} & \begin{aligned} & \text{自由运动} \quad \text{强制运动} \\ x(t) &= e^{A(t-t_0)} x_0 + \int_{t_0}^t e^{A(t-\tau)} Bu(\tau) d\tau \\ &= \Phi(t-t_0) x(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t-\tau) Bu(\tau) d\tau \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\Phi(t) = e^{At}$$

计算题3：求 e^{At} (状态转移矩阵)

$$1. \begin{cases} \dot{x} = Ax \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \Rightarrow x(t) = e^{A(t-t_0)} x_0 \quad \text{幂级数法直接求 (肯定不考)}$$

2. 拉氏变换

$$\dot{x} = Ax \Rightarrow sX(s) - x(0) = AX(s)$$

$$\Rightarrow (sI - A)X(s) = x(0)$$

$$\Rightarrow X(s) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(0)$$

$$= e^{At} x_0$$

$$\therefore e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

3. 凯莱-哈密顿定理

方阵 A 满足其自身的特征方程, 即

$$f(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \dots + a_1A + a_0I = 0.$$

由此可用 $A^{n-1}, A^{n-2}, \dots, A, I$ 线性表示 A 的 n 及以下的幂次项

$$\text{而 } e^{At} = I + At + \dots + \frac{1}{(n-1)!} A^{n-1} t^{n-1} + \dots$$

A 是 n 阶方阵
 e^{At} 可用 $I \sim A^{n-1}$ 组合表示, 而系数可用 λ 来算。

$$\therefore e^{At} = \sum_{m=0}^{n-1} d_m(t) A^m$$

但是还是难算呐, 于是

$$\begin{bmatrix} d_0(t) \\ d_1(t) \\ \vdots \\ d_{n-1}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \dots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} \\ e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

针对 λ 全互异, 肯定不出重根用这个算, 重根另有公式, 唉!

$$\text{例: } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

解: A 的特征多项式: $|sI - A| = (s+2)(s+1)$

$$\therefore \lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2.$$

$$\text{设 } e^{At} = d_0(t)I + d_1(t)A$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \begin{bmatrix} d_0(t) \\ d_1(t) \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-t} \\ e^{-2t} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\therefore e^{At} = d_0(t)I + d_1(t)A = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

⑤ 刚变系统动态响应 (理解记忆)

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad \text{解为 } x(t) = \Phi(t, t_0)x_0 + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

$$\text{其中 } \Phi(t, t_0) \text{ 是状态转移矩阵, 满足 } \begin{cases} \dot{\Phi}(t, t_0) = A(t)\Phi(t, t_0) \\ \Phi(t_0, t_0) = I \end{cases}$$

① $\Phi(t, t_0)$ 性质:

$$\begin{aligned} 1. \text{ 可分离性: } & \Phi(t) \text{ 是 } \dot{x} = A(t)x \text{ 的基本解} \rightarrow \dot{\Phi}(t) = A(t)\Phi(t), \text{ 由 } x = \Phi(t, t_0)x(t_0) \\ & \text{则 } \Phi(t, t_0) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0) \quad \text{得 } \Phi(t) = \Phi(t, t_0)\Phi(t_0) \\ & \therefore \Phi(t, t_0) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0) \end{aligned}$$

2. 唯一性

$$3. \text{ 传递性: } \Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0) = \Phi(t_2, t_0)$$

$$x(t_2) = \Phi(t_2, t_1)x(t_1) = \Phi(t_2, t_1)\Phi(t_1, t_0)x(t_0) = \Phi(t_2, t_0)x(t_0)$$

$$4. \text{ 可逆性: } \Phi^{-1}(t, t_0) = \Phi(t_0, t)$$

$$\Phi(t, t_0)\Phi(t_0, t) = \Phi(t, t) = I$$

⑥ 定常系统 传递函数阵 (背, 知道推)

初始条件为零时, $sX(s) = AX(s) + BU(s)$, $Y(s) = CX(s) + DU(s)$

$$\Rightarrow X(s) = (sI - A)^{-1}BU(s) \quad \nearrow \text{得 } Y(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s)$$

$$\therefore G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

⑦ 离散时间系统动态响应 (背吧, 我也 not know)

$$\text{离散时间系统} \begin{cases} x(k+1) = f(x(k), u(k), k) \\ y(k) = g(x(k), u(k), k) \end{cases}$$

$$\text{离散时间线性系统} \begin{cases} x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) \\ y(k) = C(k)x(k) + D(k)u(k) \end{cases}$$

时变 — 状态转移矩阵 $\Phi(k, k_0) = \prod_{\tau=k_0}^{k-1} A(\tau)$

$$x(k) = \Phi(k, k_0)x(k_0)$$

性质:

1. 可分离性

$$\Phi(k, k_0) = \Phi(k) \Phi^{-1}(k_0)$$

2. 唯一性

3. 传递性

$$\Phi(k_3, k_2) \Phi(k_2, k_1) = \Phi(k_3, k_1)$$

4. 可逆性

$$\Phi^{-1}(k, k_0) = \Phi(k_0, k)$$

$$x(k) = \Phi(k, k_0)x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} \Phi(k, j+1)B(j)u(j)$$

定常 — $\Phi(k, k_0) = A^{(k-k_0)}$

$$\therefore x(k) = A^{(k-k_0)}x(k_0) + \sum_{j=k_0}^{k-1} A^{(k-j-1)}B u(j)$$

⑧ 连续时间系统离散化

计算机处理离散数据, 故连续时间的状态空间需离散化

在 $[kT, (k+1)T]$ 上, $u(t) = u(kT)$ 记 $u(kT) = u(k)$, $x(kT) = x(k)$

在 kT 与 $(k+1)T$ 之间,

$$x(t) = \Phi(t, t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^t \Phi(t, \tau)B(\tau)u(\tau)d\tau$$

$$\text{则 } x(k+1) = \Phi(t_{k+1}, t_k)x(k) + \left[\int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau)B(\tau)d\tau \right]u(k)$$

计算题 4: 离散化 $x(k+1) = F(k)x(k) + G(k)u(k)$

$$F(k) = \Phi(t_{k+1}, t_k), \quad G(k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, \tau)B(\tau)d\tau$$

对于单变
定常系统

1. 平路: $F = e^{A(t_{k+1} - t_k)} = e^{AT}$

$$G = \int_0^T e^{At} dt B$$

$$2. \text{近似: } \frac{x(k+1) - x(k)}{T} = Ax(k) + Bu(k)$$

$$\therefore F = I + AT, \quad G = \int_0^T (I + Az) dz = T + \frac{1}{2} AT^2 \approx T$$

$$\text{例: } \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t)$$

解: 求出 e^{At} , (两种方法)

$$\therefore x(k+1) = e^{AT} x(k) + \int_0^T e^{A\tau} d\tau B u(k)$$

$$\text{或 } x(k+1) = (I + AT)x(k) + TBu(k).$$

第二章 系统结构性质

① 概念(背)

线性定常系统中等价

能控性: $\dot{x} = Ax + Bu$, x_0 是 t_0 时刻状态

若存在一个有限时刻 $t_1 > t_0$ 和 $u(t)$

使在 $u(t)$ 的作用下将系统用状态 x_0 在 t_1 时刻转移到原点

能达性: 若存在 $x(t_0) = 0$ 转移到 $x(t_1) = x_f$ 的控制作用

能观测性: 若对系统的任意给定的 x_0 都存在有限时刻 $t_1 > t_0$

使得通过时间 $[t_0, t_1]$ 上的输出 $y(t)$ 能唯一确定 x_0 .

② 能控判据 背

$$\text{能控充要条件: } x_0 = -\int_0^{t_1} e^{-Az} Bu(z) dz$$

★ 1. $U = [B : AB : A^2B : \dots : A^{n-1}B]$ 秩为 n

2. $e^{-At}B$ 的所有行在 $[0, \infty)$ 上线性无关.

3. 能控性克拉斯姆矩阵 $W(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{-Az} BB^T e^{-A^T z} dz$ 非奇异.

4. PBH判据 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不存在 } A \text{ 的左特征向量正交于 } B \text{ 的所有列} \\ \text{对 } A \text{ 的每个特征值, 矩阵 } [\lambda I - A : B] \text{ 秩为 } n. \end{array} \right.$

5. 约当规范型判据 —— 根据 A 的特征值经过线性变换得到约当型

a. 若线性变换后得到对角型

即 $\dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} x + Bu$, 若 B 中不含全为 0 的行 $\Rightarrow$ 能控. 吕

要会证明

b. 若变换成为当标准型 $\dot{x} = Jx + \bar{B}u$.

$$J = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & & 0 & & 0 \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & \lambda_m & & 0 \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_m \\ & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & \lambda_{m+1} \\ & & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

在 $\bar{B}$ 中, λ_1 和 λ_m 对应的最后一个
及其余互异根对应的全不为 0 $\Rightarrow$ 能控.

证明题 1: 前四个判据

(1) 假设 (A, B) 能控, 则 $x_0 = -\int_0^{t_1} e^{-Az} B u(z) dz$, 而 $e^{At} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(t) A^k$.

$$\therefore x_0 = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \int_0^{t_1} (-1)^{k+1} \alpha_k(z) u(z) dz = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \tilde{u}_k = [B : AB : \dots : A^{n-1}B] \tilde{u}$$

$$\text{即 } [B : AB : \dots : A^{n-1}B] \tilde{u} = x_0$$

作为一个线性代数方程组对任意 x_0 有解, 因此 $\text{rank}[B : AB : \dots : A^{n-1}B] = n$.

(2) 假设 (1) 成立, (2) 不成立, 则存在 $t_1 > t_0$ 及非零常向量 α , 使得 $\alpha^T e^{-At} B = 0$

$$\text{对上式逐次求导, 得 } \begin{cases} \alpha^T e^{-At} AB = 0 \\ \alpha^T e^{-At} A^2 B = 0 \\ \vdots \\ \alpha^T e^{-At} A^{n-1} B = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \alpha^T e^{-At} [B : AB : \dots : A^{n-1}B] = 0$$

$$\therefore \text{rank} \{e^{-At} [B : AB : \dots : A^{n-1}B]\} < n.$$

而 e^{At} 可逆, 与 (1) 矛盾. (2) 成立.

(3) 反设 (2) 成立 (3) 不成立, 存在 $t_1 > t_0$ 使 $|W(t_0, t_1)| = 0$,

因此存在非零向量 α , 使得 $W(t_0, t_1)\alpha = 0$, 因而 $\alpha^T W(t_0, t_1)\alpha = 0$.

$$\text{即 } \alpha^T W(t_0, t_1)\alpha = \int_{t_0}^{t_1} (\alpha^T e^{-Az} B)(\alpha^T e^{-Az} B)^T dz = 0$$

由此可得 $\alpha^T e^{-Az} B = 0$, 这表明 $e^{-At} B$ 的列线性相关, 与 (2) 矛盾

(4) PBH判据证明

必要条件: 用反证法, 设存在 A 的特征值 λ 和非 0 向量 α , 使 $\alpha[\lambda I - A : B] = 0$

于是有 $\alpha\lambda I - \alpha A = 0$, 即 $\alpha\lambda I = \alpha A = \lambda\alpha$ (α 为 A 的左特征向量)

$$\alpha B = 0$$

这意味着 $\alpha A^2 = \alpha A \cdot A = \lambda \alpha A = \lambda \cdot \alpha A = \lambda^2 \alpha$,

依此类推, 得 $\alpha A^i = \lambda^i \alpha$, $i=1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned}\text{因此 } \alpha[B:AB:\dots:A^nB] &= [\alpha B:\alpha AB:\dots:\alpha A^nB] \\ &= [\alpha B:\lambda \alpha B:\dots:\lambda^n \alpha B] = 0.\end{aligned}$$

$\therefore \text{rank}[B:AB:\dots:A^nB] < n$, 这与 (A, B) 能控矛盾

充分条件: 反证法: 若 (A, B) 不能控, 则对 A 的某个特征值 λ , $[\lambda I - A:B]$ 的秩小于 n .

$\because (A, B)$ 不能控, 那么存在非奇异变换 T 将 (A, B) 变换为 (A', B')

$$A' = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, B' = T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

证明对 A_2 的特征值 λ , $[\lambda I - A':B']$ 的秩小于 n .

设 λ 是 A_2 的特征值, 可选取向量 $\beta \neq 0$, 使 $\beta A_2 = \lambda \beta$

应用 β 构成 n 维向量, $\alpha = [0, \beta]$, 那么

$$\alpha[\lambda I - A':B'] = [0, \beta] \begin{bmatrix} \lambda I - A_1 & -A_{12} & B_1 \\ 0 & \lambda I - A_2 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\therefore 0 = \alpha[\lambda I - A':B'] = \alpha[T^{-1}(\lambda I - A)T : T^{-1}B]$$

定义 $\bar{\alpha} = \alpha T^{-1}$, 由于 $\alpha \neq 0$, T^{-1} 非奇异, $\therefore \bar{\alpha} \neq 0$.

$$\therefore \bar{\alpha}(\lambda I - A)T = 0, \bar{\alpha}B = 0$$

$\therefore$ 对 $\bar{\alpha} \neq 0$, 成立 $\bar{\alpha}[\lambda I - A:B] = 0$, $\therefore \text{rank}[\lambda I - A:B] < n$, 得证

计算题5: 判据5中的约当标准型

取 $x = Tz$, 则 $z = T^{-1}x$, $y = Cx = CTz$

$$\therefore \dot{z} = T^{-1}\dot{x} = T^{-1}(Ax + Bu)$$

$$= T^{-1}ATz + T^{-1}Bu$$

特征向量 $\rightarrow$

$$T = [p_1, p_2, \dots, p_n], \text{ 则 } T^{-1}AT = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

特征值 $\leftarrow$

1. 若是无重根, 直接算 λ 与 p , p 组成 T ,

$$\bar{A} = T^{-1}AT, \bar{B} = T^{-1}B, \bar{C} = CT$$

2. 若存在重根.

设 A 有 g 个 λ_1 的重根, 其余 $(n-g)$ 个互异
其余根正常算特征向量.

$$\text{对于 } \lambda_1, \dots \begin{cases} AP_1 = \lambda_1 P_1 \\ AP_2 = P_1 + \lambda_1 P_2 \\ AP_3 = P_2 + \lambda_1 P_3 \\ \vdots \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 P_1 - AP_1 = 0 \\ \lambda_1 P_2 - AP_2 = -P_1 \\ \lambda_1 P_3 - AP_3 = -P_2 \\ \vdots \end{cases}$$

然后写成约当型

例: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, y = [1, 0, 0]x$

解: $\det(A - \lambda I) = \lambda^3 - 3\lambda - 2 = 0$, 得 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$.

由 $AP_1 = \lambda_1 P_1$, 得 $P_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

由 $AP_2 = P_1 + \lambda_1 P_2$ 得 $P_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

由 $AP_3 = \lambda_3 P_3$, 得 $P_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$

③ 能观测性判据: 肯

1. $V = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$ 秩为 n

定义: $x_0 = e^{At_0} W^T(t_0, t_1) \int_{t_0}^{t_1} e^{A^T t} C^T y(t) dt$

2. Ce^{At} 的所有列在 $[0, \infty)$ 上线性无关.

3. 能观测性克萊姆矩阵 $W(t_0, t_1) = \int_{t_0}^{t_1} e^{A^T t} C^T C e^{At} dt$

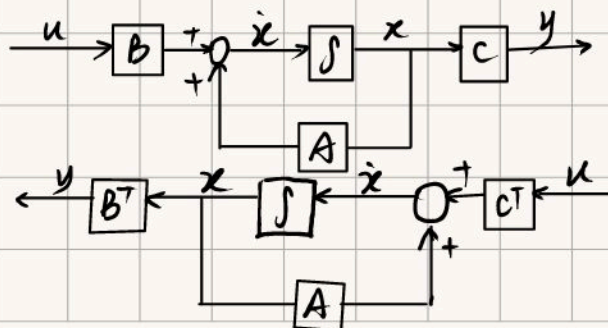
4. PBH判据 $\left\{ \begin{array}{l} \text{不存在 } A \text{ 的右特征向量正交于 } C \text{ 的所有行} \\ \text{对 } A \text{ 的每个特征值 } \lambda, \text{ 矩阵 } [\lambda I - A; B] \text{ 秩为 } n \end{array} \right.$

④ 能控性与能观性的对偶性

$S: \begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \xrightarrow{\text{对偶}} S^T: \begin{cases} \dot{x} = A^T x + C^T u \\ y = B^T x \end{cases}$

S 能控 $\rightarrow S^T$ 能观

S 能观 $\rightarrow S^T$ 能控



设 V, U 为 S 的能观、能控性矩阵

V_f, U_f 为 S^T 的

则有 $U_f = V^T, V_f = U^T$

⑤ 离散系统的能控、观

出概念题 ★★★

1. 在时刻 l 为完全能控: 如果对初始时刻 $l \in T_k$ 和状态空间中的所有非零状态 $x(l)$, 都存在时刻 $m \in T_k, m > l$, 和对应的控制 $u(k)$, 使得 $x(m) = 0$.

2. 在时刻 l 为完全能达: 如果对初始时刻 $l \in T_k$ 和初始状态 $x(l) = 0$, 存在时刻 $m \in T_k, m > l$ 和相应的控制 $u(k)$, 使 $x(m)$ 可为状态空间的任意非零点。

3. 在时刻 l 完全能观测: 若对初始时刻 $l \in T_k$ 的任意初始状态 $x(l) = x_0$, 都存在有限时刻 $m \in T_k, m > l$ 且可由 $[l, m]$ 上的输出 $y(k)$ 唯一地确定 x_0 .

记住

4. ★ 能控、能达等价条件

若 $A(k), B(k)$ 这样的: $A(k)$ 对所有 $k \in [l, m-1]$ 为非奇异

定常的: A 为非奇异

若是相应连续时间系统的高散模型: 必然等价

5. 定常系统能控性判据: (以下仅讨论 A 非奇异时) 第 n 步时到 0

能控即能求出 $u(0), u(1), \dots, u(n-1)$ 使 $x(0)$ 转至 $x(n) = 0$.

$$x(k) = A^k x(0) + \sum_{i=0}^{k-1} A^{k-1-i} B u(i)$$

$$\text{令 } k=n, x(n)=0.$$

$$\therefore x(0) = -\sum_{i=0}^{n-1} A^{-i-1} B u(i) = -[A^{-1} B u(0) + A^{-2} B u(1) + \dots + A^{-n} B u(n-1)]$$

$$\text{记 } S_1' = [A^{-1} B : A^{-2} B : \dots : A^{-n} B]$$

初始态至原点
一般至少于 n 个采样周期

多输入系统能控充要条件:

$$(1) \text{rank } S_1' = n$$

$$(2) \text{rank } S_2' = \text{rank} [A^n S_1'] = \text{rank} [A^n B : \dots : A B : B] = n$$

$$\star (3) \text{rank } S_2 = \text{rank} [B : A B : \dots : A^{n-1} B] = n$$

$$\star (4) \det S_2 S_2^T \neq 0$$

$$(5) \text{rank } S_2 S_2^T = n$$

6. 完全能达充要条件: $U = [B : A B : \dots : A^{n-1} B]$ 的秩为 n .

能观测充要条件: $V = \begin{bmatrix} C \\ C A \\ \vdots \\ C A^{n-1} \end{bmatrix}$ 秩为 n .

⑥ 定常系统变换与分解

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= Ax + Bu \longrightarrow \frac{d\bar{x}}{dt} = P^{-1}AP\bar{x} + P^{-1}Bu \\ y &= Cx \qquad \qquad \qquad y = C\bar{x} \end{aligned}$$

看证明

计算题6: 线性变换 —— 特征值、传递矩阵、能控能观性不变

(1) 化A阵为对角

(a) λ 互异求出特征向量, 则 $P = [p_1 \ p_2 \ \dots \ p_n]$ (b) A为友矩阵, λ 互异, 范德蒙矩阵为P

(c) m重根有m个特征向量, 则同(a)

$$\Lambda = P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

(2) 化A阵为约当

前面写了

(3) 化能控标准型

(4) 化能观测标准型

取能控标准型的对偶

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

1) 计算 $U = [b \ Ab \ \dots \ A^{n-1}b]$ 2) 计算 U^{-1} 3) P_1 取 U^{-1} 最后一行

$$4) \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_1 A \\ \vdots \\ P_1 A^{n-1} \end{bmatrix}$$

计算题7: 结构分解 ☆☆

(1) 能控分解

• 能控子空间 X_c 由 $B, AB, \dots, A^{n-1}B$ 的列张成的子空间

$$X_c = \text{Span}\{B \ AB \ \dots \ A^{n-1}B\}$$

• 能控子空间是A的不变子空间

步骤: 1) 算能控矩阵U的秩 n_c 2) T的“ n_c ”列为U的前 n_c 列

算的是T

例2.3: 已给系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \end{bmatrix} x.$$

试判断其能控性, 如果不是完全能控的, 将该按能控性进行分解:

解: 系统的能控性判别矩阵为

$$M = [b \ Ab \ A^2b] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{rank}\{M\} = 2 < n = 3$$

因此, 系统不是完全能控的。

构造如下非奇异变换矩阵:

$$T_1 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, T_2 = Ab = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, T_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, T的选取是任意的, 只要保证T非奇异即可。那么, 变换后的状态空间表达式为

$$\dot{x}' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} x' + \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} x' + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} u$$

3) $n-n_1$ 列任取, 保证 T 非奇异

4) 算结果 $\begin{bmatrix} \dot{x}_0 \\ \dot{x}_{n_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_{n_1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} u$

② 能观测分解

• LTI 系统的不能观测子空间 X_{N0} 是 A 的不变子空间

步骤: 1) 算能观矩阵 V 的秩 n_1

2) T 的前 n_1 行是 V 的前 n_1 行

3) $n-n_1$ 行任取, 保证 T 非奇异

4) 算结果 $\begin{bmatrix} \dot{x}_0 \\ \dot{x}_{N0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_{N0} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u$

$y = [C_1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_0 \\ x_{N0} \end{bmatrix}$

⑦ 标准分解

计算题 8: 按能控能观分解

步骤: 1) 能控分解成两个

2) 再把两个分别能观分解

得 $\dot{x} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & A_{14} \\ 0 & A_{22} & 0 & A_{24} \\ 0 & 0 & A_{33} & A_{34} \\ 0 & 0 & 0 & A_{44} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$

$y = [0 \quad C_2 \quad 0 \quad C_4] x$

⑧ 零极点相消的现象 —— SISO 系统存在该现象的充要条件: 不是完全能控能观的

定常线性系统的传函等于它的能控能观子系统的传函

除能控能观外的极点是不定模, 消去的极点是不定模。

⑨ 最小实现问题: 传函 $\Rightarrow$ 状态方程, 维数最小的实现

计算题 9:

(1) $G(s) = \frac{1}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$

能控标准型 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$

$y = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] x$

(2) $G(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}, m < n$

$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$

$y = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_m \quad 0 \quad \dots \quad 0] x$

能观标准型 $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & -a_{n-1} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_m \\ 0 \end{bmatrix} u$

对偶
装置一下

多输入多输出
出的对偶不是前直接置

例 2.4: 对于例 2.3 中系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [0 \quad 1 \quad -2] x,$$

试判断其能观性, 如果不是完全能观的, 将该按能观性进行分解。

解: 系统的能观性判别矩阵为如下:

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}\{N\} = 2 < 3$$

因此, 该系统不是完全能观的。

为构造非奇异变换矩阵 R_0^{-1} , 取

$$R_0^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, R_0 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

其中, R_0 是在保证 R_0^{-1} 为非奇异的情况下任意选取的 (本着尽量简洁的原则)。那么, 状态空间表达式变为:

$$\dot{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} x' + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = CR_0x = [1 \quad 0 \quad 0] x'$$

$$y = [0, \dots, 1]x$$

3) $G = \frac{N(s)}{D(s)}$ 单极点

$$Y(s) = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{s - \lambda_i} U(s)$$

$$\text{令 } X_i(s) = \frac{1}{s - \lambda_i} U(s) \Rightarrow Y(s) = \sum_{i=1}^n C_i X_i(s)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y(t) = \sum_{i=1}^n C_i x_i(t) \\ \dot{x}_i(t) = \lambda_i x_i(t) + u(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = \lambda_1 x_1 + u \\ \dot{x}_2 = \lambda_2 x_2 + u \\ \vdots \\ \dot{x}_n = \lambda_n x_n + u \end{cases} \quad y = C_1 x_1 + C_2 x_2 + \dots + C_n x_n$$

对角型实现 $\Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$
 $y = [C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n] x$

4) $G = \frac{N(s)}{D(s)}$ 重极点

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{C_{11}}{(s - \lambda_1)^3} + \frac{C_{12}}{(s - \lambda_1)^2} + \frac{C_{13}}{s - \lambda_1} + \sum_{i=2}^q \frac{C_i}{s - \lambda_i}$$

约当块实现 $\Rightarrow \dot{x} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 1 & & & 0 \\ & \lambda_1 & 1 & & \\ & & \lambda_1 & & \\ 0 & & & \ddots & \\ & & & & \lambda_q \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} u$
 $y = [C_{11} \ C_{12} \ C_{13} \ \vdots \ C_q] x$
 (标准型动态方程)

- $G(s)$ 的实现是最小实现的充要条件：它是完全能控能观测的。
- $G(s)$ 是严格真有理分式阵，那么它的最小实现是彼此等价的。

⑩ 动态系统的稳定性 (区分、掌握)

李雅普诺夫意义下的稳定： $\|x(t; x_0, t_0) - x_e\| \leq \varepsilon, t \geq t_0$
 渐近稳定： $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t; x_0, t_0) - x_e\| = 0$
 大范围渐近稳定： x_e 唯一，任意扰动收敛
 不稳定

无零极相消时才相同

如何判断稳定 $\left\{ \begin{array}{l} \text{间接法: 李雅普诺夫第一方法: } A \text{ 阵的特征值均有负实部} \rightarrow \text{状态稳定} \\ \text{输出极点均有负实部} \rightarrow \text{输出稳定} \\ \text{直接法: } \sim \text{第二方法: 用李... 大函数分析} \end{array} \right.$

李雅普诺夫函数定义:

1) $V(x)$ 正定且 $V(0)=0$

2) $\frac{\partial V(x)}{\partial x_i}$ 存在且连续

3) $\dot{V}(x) = \frac{\partial V(x)}{\partial x_1} \dot{x}_1 + \frac{\partial V(x)}{\partial x_2} \dot{x}_2 + \dots + \frac{\partial V(x)}{\partial x_n} \dot{x}_n$ 是半负定的

直接法判判

存在李...夫函数, 稳定

存在..., 且 $\dot{V}(x)$ 负定, 渐近稳定.

1) 线性定常连续系统渐近稳定判判

线性定常连续系统渐近稳定充要条件:

李雅普诺夫方程.

对任一已给定的对称正定矩阵 Q , 方程 $A^T P + P A = -Q$ 有唯一解
且 P 也是正定的

要求 线性定常连续系统极点实部都小于 $-\sigma$ (σ 为正数)

则方程变为 $(A + \sigma I)^T P + P (A + \sigma I) = -Q$

即 $A^T P + P A + 2\sigma P = -Q$ 存在唯一正定解.

2) 线性定常离散系统渐近稳定判判

充要条件: 对于任一给定正定矩阵 Q , 方程 $A^T P A - P = -Q$ 存在唯一正定解

用希尔维斯特判据判断定号性:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{bmatrix}, p_{ij} = p_{ji}$$

Δ_i 为其各阶顺序主子行列式:

$$\Delta_1 = p_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = |P|$$

矩阵 P (或 $V(x)$) 定号性充要条件:

① 若 $\Delta_i > 0$, 正定

② 若 $\Delta_i \begin{cases} > 0, i \text{ 为偶数} \\ < 0, i \text{ 为奇数} \end{cases}$ 负定

③ $\Delta_i \begin{cases} \geq 0, i=1, 2, \dots, n-1 \\ = 0, i=n \end{cases}$ 半正定

④ $\Delta_i \begin{cases} \geq 0, i \text{ 偶} \\ \leq 0, i \text{ 奇} \\ = 0, i=n \end{cases}$ 半负定

例1: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x$ 分析系统平衡点的稳定性

解: $x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ 即 $(0,0)$ 为系统的平衡点
 $-2x_1 - 3x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

李雅普诺夫
方程

$$\text{设 } P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix}, Q = I$$

$$A^T P + P A = -Q$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow P = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

根据希尔维斯特判据: $\Delta_1 = \frac{5}{4}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{vmatrix} = \frac{1}{4} > 0$

P 正定, 因此系统的平衡点是大范围渐近稳定的

李雅普诺夫
第二方法

其他方法:

$$V(x) = x^T \begin{bmatrix} \frac{5}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{bmatrix} x = \frac{1}{4} [5x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2]$$

V 正定, $\dot{V}(x) = -(x_1^2 + x_2^2)$, 负定

例2: $x(k+1) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} x(k)$ 分析系统在平衡点处渐近稳定的条件.

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{展开后 } p_{11}(1-\lambda_1^2) = 1$$

$$p_{12}(1-\lambda_1\lambda_2) = 0$$

$$p_{22}(1-\lambda_2^2) = 1$$

$$\Rightarrow P = \begin{bmatrix} \frac{1}{1-\lambda_1^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1-\lambda_2^2} \end{bmatrix}$$

要使 P 为正定对称阵, 需 $|\lambda_1| < 1, |\lambda_2| < 1$

重点复习概念、性质、作用、证明

第三章 反馈

要了解性能

① 两种反馈结构

状态反馈: $u(t) = r(t) - Kx(t) \Rightarrow \dot{x} = (A - BK)x + Br$

输出反馈: $u(t) = r(t) - Ky(t) \Rightarrow \dot{x} = (A - BKC)x + Br$

★ ② 反馈对系统性能影响:

1) 对能控、能观的影响

★ 证明题1: 状态反馈不改变系统的能控性

$$[\lambda I - (A - BK); B] = [\lambda I - A; B] + [BK; 0]$$

$$= [\lambda I - A; B] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_m \end{bmatrix}$$

对于任意矩阵 K , 矩阵 $\begin{bmatrix} I_n & 0 \\ K & I_m \end{bmatrix}$ 总是满秩.

$$\therefore \text{rank}[\lambda I - (A - BK); B] = \text{rank}[\lambda I - A; B]$$

对所有 λ 成立, $\therefore (A, B)$ 能控等价于 $(A - BK, B)$ 能控.

状态反馈会改变系统的能观测性 (无证明)

★ 证明题2: 输出反馈不改变系统的能控性和能观性.

$$[\lambda I - (A - BKC); B] = [\lambda I - A; B] \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ KC & I_m \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } \text{rank}[\lambda I - A + BKC; B] = \text{rank}[\lambda I - A; B]$$

$$\text{由 } \begin{bmatrix} \lambda I - (A - BKC) \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n & BK \\ 0 & I_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$$

$$\text{得 } \text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A + BKC \\ C \end{bmatrix} = \text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A \\ C \end{bmatrix}$$

得证

2) 对系统稳定性的影响.

状态、输出反馈都能影响系统的稳定性.

③ 状态反馈镇定问题 $\rightarrow$ 加入反馈使闭环系统稳定

状态反馈镇定: $\dot{x} = (A - BK)x + Br$ 中 $(A - BK)$ 特征值均具有负实部

→ 证明题3: 系统由反馈可镇定的充要条件是不能控部分渐近稳定.

我觉得不会出
证得好简单

当 (A, B) 不完全能控时, 可对系统进行结构分解, 存在非奇异阵 T ,

$$\text{使 } T^{-1}AT = \begin{bmatrix} A_1 & A_{12} \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}, T^{-1}B = \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

并对任意 $K = [K_1 \ K_2]$, 则

$$\det(sI - A + BK) = \det \begin{bmatrix} sI - A_1 + B_1K_1 & -A_{12} + B_1K_2 \\ 0 & sI - A_2 \end{bmatrix}$$

$$= \det(sI - A + BK) \det(sI - A_2)$$

由上式可知: 状态反馈不影响不能控极点。
 由于(A1, B1)为能控部分, 故必存在K, 使(A1-B1K)的特征值均具有负实部
 只要不能控部分A2的特征值均有负实部, 则可使(A-BK)-----

注意这里是这样的反馈

计算题1: ④ 李雅普诺夫第二方法设计反馈 (如求反馈 $u=kx$ 使闭环系统稳定)

考虑稳定性时其参考输入 $r=0$, 并略去负号. $u=kx$

$$\dot{x} = (A+BK)x$$

李雅普诺夫方程: $ATP + PA = -Q$, 存在唯一正定解

$$\text{令 } P=Q=I, \text{ 则 } (A+BK)^T + (A+BK) = -I, \text{ 解 } K.$$

若要求极点小于 $-\sigma$ σ 是正数

$$\text{令 } P=Q=I, \text{ 则 } (A+BK)^T + (A+BK) + 2\sigma I = -I, \text{ 解 } K$$

计算题2: 状态反馈设计最优控制系统 (大概率不考)

连续型 $J = \int_0^{\infty} x^T Q x dt$

$$\text{假设 } x^T Q x = -\frac{d}{dt}(x^T P x) = -x^T (A^T P + PA) x$$

$$\therefore J = \int_0^{\infty} x^T Q x dt = -x^T P x \Big|_0^{\infty} = x^T(0) P x(0)$$

步骤: (1) 设K阵, $u=kx$, $A \rightarrow A+BK$. 正定

$$(2) (A+BK)^T P + P(A+BK) = -I$$

(3) 用K表示P, 用P阵算J

(4) K的取值使J最小

状态反馈

☆☆☆ ⑤ 极点配置 SISO 必须会

$$\dot{x} = Ax + Bu \rightarrow \text{极点为 } \sigma(A_1) \cup \sigma(A_2)$$

$$\dot{x} = (A+BK)x + Bu \rightarrow \text{极点为 } \sigma(A_1+B_1K) \cup \sigma(A_2)$$

(A1, B1)通过状态反馈任意配置极点充要条件: (A1, B1)完全能控

☆ 计算题3: SISO 极点配置

$$\text{例: } \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

先判断是否可控

求状态反馈使用闭环极点为 $-1, -2+3j, -2-3j$.

解: 计算要求的特征多项式

$$(s+1)(s+2-3j)(s+2+3j) = s^3 + 5s^2 + 17s + 13$$

前面讲理论

$$A+BK = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [k_1 \ k_2 \ k_3] = \begin{bmatrix} 1+k_1 & 1+k_2 & k_3 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

写的 $A-BK$, 以题为准

$$\begin{aligned} \det[sI - (A+BK)] &= \begin{vmatrix} s-1-k_1 & -1-k_2 & -k_3 \\ -1 & s+1 & 0 \\ 0 & -1 & s-3 \end{vmatrix} \\ &= (s-1-k_1)[s^2-2s-3] + (-1-k_2)(s-3) - k_3 \\ &= s^3 + (-3-k_1)s^2 + (2k_1-k_2-2)s + 3k_1+k_2-k_3+6 \end{aligned}$$

$$s^3 + 5s^2 + 11s + 13$$

$$\therefore k_1 = -8, k_2 = -35, k_3 = -136$$

注：如果 $\dot{x} = Ax + Bu$ 是能控标准型，可直接得出

$$K = [a_0 - a_0^*, a_1 - a_1^*, \dots, a_{n-1} - a_{n-1}^*]$$

其中能控标准型的 $f(s) = s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0$

$$\text{期望方程 } f^*(s) = s^n + a_{n-1}^*s^{n-1} + \dots$$

记住：单输入系统的极点配置问题的解是唯一的。
多输入系统的极点配置问题的解是不唯一的。

离散定常线性系统 $\begin{cases} \text{任意配置极点} \iff (A, B) \text{ 完全能控} \\ (A, B) \text{ 能镇定} \iff \sigma(A_2) \text{ 的模都小于 } 1 \end{cases}$

⑥ 极点位置的确定

闭环极点与开环极点离得越远，将导致反馈增益矩阵增大
不是越远越好。

计算题4：⑦ 用状态反馈解耦（光彦吧，我不确定）

如果传递函数是对角形有理多项式矩阵——该系统是解耦的

$$\text{状态反馈 } u = K_1x + K_2V$$

↑ 处理状态 外理输入

系统能用状态反馈解耦充要条件：E 为非奇异矩阵

$$\text{记号 } D_i = \begin{cases} \min\{j \mid C_i A^{j-1} B \neq 0\} \\ n+1, C_i A^{n-1} B = 0 \end{cases}, C_i \text{ 是 } i \text{ 行}$$

$$E = \begin{bmatrix} C_1 A^{D_1-1} B \\ \vdots \\ C_m A^{D_m-1} B \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow K_1 = -E^{-1}L, K_2 = E^{-1}$$

$$L = \begin{bmatrix} C_1 A^{D_1} \\ \vdots \\ C_m A^{D_m} \end{bmatrix}$$

对角型

$$\text{得到的传递函数 } \bar{G}(s) = \text{diag}\left\{\frac{1}{s^{D_1}}, \frac{1}{s^{D_2}}, \dots, \frac{1}{s^{D_m}}\right\}$$

$$\text{例：} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

$$\text{解：} C_1 B = [0 \ 0] \\ C_1 A B = [1 \ 0], \therefore D_1 = 2$$

$$C_2 B = [0 \ 0]$$

$$C_2AB = [0 \ 1], \therefore \sigma_2 = 2$$

$$\therefore E = \begin{bmatrix} C_1AB \\ C_2AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 非奇异}$$

$$L = \begin{bmatrix} C_1A^2 \\ C_2A^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore K_1 = -E^{-1}L = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K_2 = E^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{G} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{s^2} \end{bmatrix}$$

第四章 观测器与动态反馈

龙伯格观测器方程: $\dot{z} = (A+GC)z + Bu - Gy$

证明题4: 观测器的极点可以任意配置的充要条件为 (C, A) 完全能观测

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases} \text{ 系统的对偶系统为 } \begin{cases} \dot{x} = A^T x + C^T u \\ y = B^T x \end{cases}$$

$\therefore$ 存在 K 使 $A+BK$ 的极点可以任意配置的充要条件为 (A, B) 完全能控.

而任意配置 $(A+GC)$ 的极点 $\Leftrightarrow$ 任意配置 $(A+GC)^T = A^T + C^T G^T$ 的极点

$\Leftrightarrow$ 存在 G^T 使 $A^T + C^T G^T$ 有指定极点

$\therefore A+GC$ 任意配极点 $\Leftrightarrow (A^T, C^T)$ 完全能控 $\Leftrightarrow (C, A)$ 完全能观

计算题5: 观测器的计算方法 —— 全维观测器

例1: 例4.1 已给系统

$$\frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x$$

设计观测器

$$\dot{z} = (A+GC)z + Bu - Gy$$

使它的极点为 $-1, -1, -2$ 。

步骤: (1) 算 V , 看 (C, A) 是否能观测

(2) 设 G .

(3) 算 $A+GC$

(4) $|sI - (A+GC)|$ 与期望特征多项式对比求 G .

$$\text{解: } \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [2 \ -1]x$$

设计观测器使其极点为 $-10, -10$

解: $V = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ 满秩, 能观测

$$A + GC = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2g_1+1 & -g_1 \\ 2g_2 & -g_2 \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I - (A + GC)| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 - 2g_1 & g_1 \\ -2g_2 & \lambda + g_2 \end{vmatrix} = \lambda^2 + (g_2 - 2g_1 - 1)\lambda - g_2$$

期望特征多项式为 $\lambda^2 + 20\lambda + 100$

$$\therefore g_2 = -100, \quad g_2 - 2g_1 - 1 = 20$$

$$\therefore g_1 = -60.5, \quad \therefore G = \begin{bmatrix} -60.5 \\ -100 \end{bmatrix}$$

$$\dot{z} = (A + GC)z + Bu - Gy = \begin{bmatrix} -120 & 60.5 \\ -200 & 100 \end{bmatrix} z + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 60.5 \\ 100 \end{bmatrix} y$$

计算题 6: 观测器设计方法 —— 降维观测器

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = cx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix} u \\ y = [0 \ 1r] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = x_2 \end{cases}$$

x_2 可由 y 得出.

则 y, x_2, u 是已知量

令 $V = A_{21}y + B_1u$ 作为输入 $\bar{y} = y - A_{22}y - B_2u$ 作为输出

考虑 x_1 子系统 $\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}_1 = A_{11}x_1 + V \\ \bar{y} = A_{21}x_1 \end{cases} \xrightarrow{\text{设计观测器}} \dot{z} = (A_{11} + GA_{21})z + V - G\bar{y}$

$$\text{即 } \dot{z} = (A_{11} + GA_{21})z + A_{21}y + B_1u - G(y - A_{22}y - B_2u)$$

为消去 y 的影响 $\rightarrow$ 令 $w = z + Gy, \therefore \dot{w} = \dot{z} + G\dot{y} = (A_{11} + GA_{21})w + (B_1 + GB_2)u + [A_{12} + GA_{22} - (A_{11} + GA_{21})G]y$

$$\Rightarrow \hat{x} = \begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w - Gy \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & -G \\ 0 & I \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y$$

★ 步骤: (1) 选择变换阵 $T^{-1} = \begin{bmatrix} C_0 \\ C \end{bmatrix}$ ← C_0 自己取, 保证 T^{-1} 满秩

$$(2) \dot{\bar{x}} = T^{-1}A\bar{x} + T^{-1}Bu$$

$$u = -CT\bar{x} = [0 \ 1r]\bar{x}$$

B) 设 G .

(4) $|\lambda I - (A_{11} + GA_{21})|$ 与期望特征多项式对比, 得 G

$$(5) \hat{x} = \begin{bmatrix} w - Gy \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y$$

$$\dot{\hat{w}} = (A_{11} + GA_{21})w + (B_1 + GB_2)u + [A_{12} + GA_{22} - (A_{11} + GA_{21})G]y$$

$$\text{例: } \dot{x} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -11 & -12 & -12 \\ 13 & 14 & 13 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \ 1 \ 1]x$$

设计极点为 $-3, -4$ 的降维观测器.

解: (1) 求能观测性矩阵, 知其秩为 3.

$$(2) \text{rank } C = 1$$

$$\text{构造 } T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = T^{-1}AT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -11 & -12 & -12 \\ 13 & 14 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & -12 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\bar{b} = T^{-1}b = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \bar{c} = cT = [0 \ 0 \ 1]$$

$$A_{11} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_{12} = \begin{bmatrix} 4 \\ -12 \end{bmatrix} \quad b_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$A_{21} = [1 \ 1] \quad A_{22} = 5 \quad b_2 = 0.$$

$$\therefore \text{降维观测器为 } \dot{\hat{w}} = \hat{z} + G\hat{y} = (A_{11} + GA_{21})w + (B_1 + GB_2)u + [A_{12} + GA_{22} - (A_{11} + GA_{21})G]y \\ = (A_{11} + GA_{21})w + B_1u + [A_{12} + 5G - (A_{11} + GA_{21})G]y.$$

$$|\lambda I - (A_{11} + GA_{21})| = \begin{vmatrix} \lambda - g_1 & -g_1 \\ -1 - g_2 & \lambda - g_2 \end{vmatrix} = \lambda^2 - (g_1 + g_2)\lambda - g_1$$

$$\text{期望特征多项式为 } (\lambda + 3)(\lambda + 4) = \lambda^2 + 7\lambda + 12. \quad \therefore g_1 = -12, \quad g_2 = 5$$

$$\therefore \dot{\hat{w}} = \begin{bmatrix} -12 & -12 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -140 \\ 60 \end{bmatrix} y$$

$$\therefore \hat{x} = \begin{bmatrix} \hat{z} \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w - Gy \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I \\ 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} -G \\ I \end{bmatrix} y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} w + \begin{bmatrix} 12 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} y$$

证明题5: 分离定理: 带有观测器的反馈控制系统的闭环极点为
 $\sigma(A+BK) \cup \sigma(A+GC)$

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ \dot{z} = (A+GC)z + Bu - Gy \\ u = Kz + V \\ y = Cx \end{cases}$$

可以改写成组合系统形式
$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BK \\ -GC & A+GC+BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} V$$

经等变换后系统极点不变, 令 $W = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x-z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \hat{x} \end{bmatrix}$

$$\text{则 } \begin{cases} \dot{W} = A'W + B'V \\ y = C'W \end{cases}$$

其中 $A' = \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & BK \\ -GC & A+GC+BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_n & 0 \\ 0 & -I_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A+BK & -BK \\ 0 & A+GC \end{bmatrix}$

$$\therefore |sI - A| = |sI - A'| = \det[sI - (A+BK)] \cdot \det[sI - (A+GC)]$$

证明题6: 带观测器的反馈控制器与直接用状态反馈的控制器的闭环传函相同。

线性变换同上, 算 $C'(sI - A')^{-1}B' = C[sI - (A+BK)]^{-1}B$

观测器的极点应设置在闭环极点更靠左面一些的位置上。

计算题7: 设计输出动态补偿器。(绝对不考)

- 带观测器的状态反馈系统实质上是一个输出动态反馈控制器
- $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ 的固定模态在输出动态反馈不变。
- $\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$ 能用动态补偿器 $\begin{cases} \dot{z} = Fz + Gy \\ u = Kz + Ly \end{cases}$ 任意配置极点的充要条件: 系统完全能控, 能观

例4.3 已给系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

设计一个输出动态补偿器, 使闭环极点为-1, -2, -3, -3。

解 第1步 求K使 $\sigma(A+BK) = \{-1, -2\}$, 按单输入系统极点配置的方法可求出 $K = \begin{bmatrix} -3 & 1 \end{bmatrix}$ 。

第2步 构造观测器, 使 $\sigma(A+GC) = \{-3 \ -3\}$ 。

可求得 $G = [8 \ -6]^T$

第3步 由式

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BK \\ -GC & A+GC+BK \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ B \end{bmatrix} v \\ y = [C \ 0] \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \end{cases}$$

得所求的动态补偿器为:

$$\begin{aligned} \dot{z} &= \begin{bmatrix} -3 & 10 \\ -1 & -6 \end{bmatrix} z - \begin{bmatrix} 8 \\ -6 \end{bmatrix} y \\ u &= [-3 \ 1] z \end{aligned}$$

注: 分离定理对降维观测器也成立, 因此也可以用降维观测器来设计输出动态补偿器。

三种方法: 变分法、最大值原理、二次型

第六章 最优控制 全是计算题

① 概念1: 泛函: 每给定一个函数 $y(x)$, $S(y(x))$ 就有一个确定的数与之对应, 那么就称 S 为依赖函数 $y(x)$ 的泛函. $J = J(y(x))$

$$\delta y(x) = y(x) - y_0(x)$$

$$\Delta J = J(y(x) + \delta y(x)) - J(y(x)) = L(y(x), \delta y(x)) + r(y(x), \delta y(x))$$

关于 $\delta y(x)$ 的高阶无穷小

泛函的变分是泛函增量的线性主部
泛函的微分 记为 $\delta J = L(y(x), \delta y(x))$

变分的求法 $\left\{ \begin{array}{l} \text{根据定义: } \Delta J \text{ 的线性主部} \\ \delta J = \left. \frac{\partial J(y(x) + \varepsilon \delta y(x))}{\partial \varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \end{array} \right.$

★ ② 欧拉-拉格朗日方程 背

$$\min_{x(t)} J(x) = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$$

t_0 及 t_f 给定, 边界条件 $x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f$, 则极值轨线 $x^*(t)$ 满足:

$$\star \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0$$

这里还没有 u !!!

两端固定 $\rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \\ x(t_0) = x_0, x(t_f) = x_f \end{cases}$$

当 t_f 固定, $x(t_f)$ 自由 $\rightarrow$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right) = 0 \\ x(t_0) = x_0, \left. \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} \right|_{t_f} = 0 \end{cases}$$

$$J(x) = \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$$

求 $x^*(t)$

当 $t_f, x(t_f)$ 均自由 $\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 0 \\ x(t_0) = x_0, \quad \frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = 0, \quad f(x, \dot{x}, t)|_{t_f} = 0. \end{cases}$

当要求端点落在 $x(t_f) = \varphi(t_f)$ 上 $\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 0 \\ x(t_0) = x_0, \quad [f(x, \dot{x}, t) + (\varphi(t) - x) \frac{\partial f}{\partial x}]_{t_f} = 0 \end{cases}$

加入对终端的要求

$J(x) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} f(x, \dot{x}, t) dt$

↑
依然没有 u .

$x(t_0), t_f$ 给定, $x(t_f)$ 自由 $\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 0 \\ x(t_0) = x_0, \quad \frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = -\frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} \end{cases}$

$t_f, x(t_f)$ 自由 $\rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 0 \\ x(t_0) = x_0, \quad \frac{\partial f}{\partial \dot{x}}|_{t_f} = -\frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} \\ [f(x, \dot{x}, t) - \dot{x} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f}]_{t_f} = 0. \end{cases}$

对于多变量, 写成向量形式, 如 $\frac{\partial f}{\partial \dot{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_1} \\ \frac{\partial f}{\partial \dot{x}_2} \end{bmatrix}$

例1: $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux) dt$

边界条件 $u(0) = 0, u(\frac{\pi}{2}) = 1$
 $x(0) = 0, x(\frac{\pi}{2}) = -1$

解: $f = 2\dot{u}^2 + 2\dot{x}^2 + 4ux$

$\frac{\partial f}{\partial u} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{u}}) = 4x - 4\ddot{u} = 0 \Rightarrow \ddot{u} - x = 0$

$\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{d}{dt}(\frac{\partial f}{\partial \dot{x}}) = 4u - 4\ddot{x} = 0 \Rightarrow \ddot{x} - u = 0$

$\lambda = \pm 1, \pm j \quad \therefore u = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + C_3 \sin t + C_4 \cos t$

$x = \ddot{u} = C_1 e^t + C_2 e^{-t} - C_3 \sin t - C_4 \cos t$

代入边界条件, 得 $C_1 = C_2 = C_4 = 0, C_3 = 1$

$\therefore u^* = \sin t, x^* = -\sin t$

例2: $f(x) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 + 2x_3x_1 - 6x_2 + 3$ 求其的极值点

$$\text{解: } \nabla f_x = 0 \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 4x_1 + 2x_3 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = 10x_2 + 2x_3 - 6 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_3} = 2x_3 + 2x_2 + 2x_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 1 \\ x_3 = -2 \end{cases}$$

$$\nabla^2 f_x = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 10 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \text{ 正定, 该解为极小值, } f^* = f(x^*) = 0.$$

哈密顿

☆☆☆ ③ 无约束最优控制问题. ← 加了 u.

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad J(u) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt.$$

步骤: 1) 构造 $H = L + \lambda^T f$

根据 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$, 解出 u^*

2) u^* 代入正则方程.

$$\text{☆ 正则方程} \begin{cases} \dot{x} = \frac{\partial H}{\partial x} = f(x, u^*, t) \\ \dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial \lambda} \end{cases} \quad \text{边界条件} \begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)} \end{cases} \quad \text{解出 } x^*(t), \lambda^*(t)$$

3) 代入 u^* 得到最优控制

求 $u^*(t)$

正则方程不变 改边界条件

- $t_f, x(t_f)$ 固定 $\rightarrow x(t_f) = x_f$ 替代 $\lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$
- t_f 固定, $x(t_f)$ 自由 $\rightarrow \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial x(t_f)}$
- $t_f, x(t_f)$ 自由 $\rightarrow$ 新加边界条件 $H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f) + \frac{\partial \theta(x(t_f), t_f)}{\partial t_f} = 0$

当要求 $x(t_f)$ 满足 $N(x(t_f), t_f) = 0$

- t_f 给定 $\rightarrow \begin{cases} \lambda(t_f) = \frac{\partial \theta}{\partial x(t_f)} + \frac{\partial N}{\partial x(t_f)} * v \\ N(x(t_f), t_f) = 0 \end{cases}$
- t_f 自由 $\rightarrow$ 在上面边界条件里再加一个

$$H(x(t_f), \lambda(t_f), u(t_f), t_f) + \frac{\partial N}{\partial t_f} * v + \frac{\partial \theta}{\partial t_f} = 0.$$

例: $\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$

终端约束曲线 $x_1(1) + x_2(1) - 1 = 0$, 性能泛函 $J = \frac{1}{2} \int_0^1 u^2(t) dt$ 最小

解: 哈密顿函数 $H(x, \lambda, u, t) = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2 u$

由 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$, 得 $u + \lambda_2 = 0$, 即 $u^* = -\lambda_2$.

解正则方程组

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\lambda_2 \\ \dot{\lambda}_1 = -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \\ \dot{\lambda}_2 = -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \end{cases}$$

由协状态方程可解出 $\begin{cases} \lambda_1 = C_1 \\ \lambda_2 = -C_1 t + C_2 \end{cases}$

得 $\begin{cases} x_1 = \frac{1}{6}C_1 t^3 - \frac{1}{2}C_2 t^2 + C_3 t + C_4 \\ x_2 = \frac{1}{2}C_1 t^2 - C_2 t + C_3 \end{cases}$

$\begin{cases} x_1(0) = 0, & x_2(0) = 0 \\ \lambda_1(1) = \frac{\partial N}{\partial x_1} \cdot v = v, & \lambda_2(1) = v. \end{cases}$

代入可得 $C_3 = 0, C_4 = 0, C_1 = v, C_2 = 2v$

应用 $x_1(1) + x_2(1) = 1$, $\frac{1}{6}v - v + \frac{1}{2}v - 2v = 0$, 解得 $v = -\frac{3}{7}$

代入得 $u^* = -\frac{3}{7}t + \frac{6}{7}, x_1^*(t) = -\frac{1}{14}t^3 + \frac{3}{7}t^2$
 $x_2^*(t) = -\frac{3}{14}t^2 + \frac{6}{7}t$

④ 最大值原理

■ 例6.9 已给系统

$$\dot{x} = x - u \quad x(0) = 5$$

求控制 $u(t)$ 满足约束 $\frac{1}{2} \leq u \leq 1$, 使 $J(u) = \int_0^1 (x+u)dt$ 最小, 并求出目标函数的最小值。

解 首先写出该问题的哈密顿函数

$$H = (x+u) + \lambda(x-u) = (1+\lambda)x + (1-\lambda)u$$

由最大值原理, 应选取 $u(t)$ 使 H 最小, 即

$$u = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } \lambda < 1 \text{ 时} \\ 1 & \text{当 } \lambda > 1 \text{ 时} \end{cases}$$

协状态方程为 $\dot{\lambda} = -(1+\lambda)$ 通解为 $\lambda = Ce^{-t} - 1$,

由边界条件 $\lambda(1) = 0$, 解方程得 $\lambda = e^{1-t} - 1$,

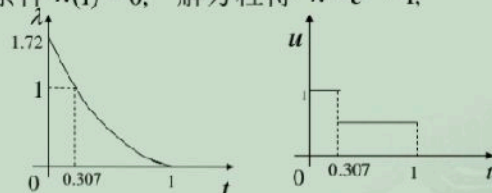


图5-3 例5-7的解

设 $\lambda(t_s) = 1 \rightarrow t_s = 1 - \ln 2 \doteq 0.307$

最优控制: $u^*(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } t < 0.307 \text{ 时} \\ 1 & \text{当 } t > 0.307 \text{ 时} \end{cases}$

$$x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

由状态方程和初始条件，最优轨线为

$$x^*(t) = 5e^t - \int_0^t e^{t-\tau}u(\tau)d\tau = \begin{cases} 4e^t + 1 & \text{当 } 0 \leq t < 0.307 \text{ 时} \\ 4e^t + e^{t-1} + \frac{1}{2} & \text{当 } 0.307 \leq t \leq 1 \text{ 时} \end{cases}$$

将 x^* 和 u^* 代入目标函数中，得到目标函数的最小值为

$$\begin{aligned} J^* &= \int_0^{0.307} [(4e^t + 1) + 1]dt + \int_{0.307}^1 [(4e^t + e^{t-1} + \frac{1}{2}) + \frac{1}{2}]dt \\ &= -\frac{3}{2} - \ln 2 + 4e = 8.679 \end{aligned}$$

⑤ 最小时间控制 概率要知道

$$\dot{x} = Ax + Bu, |u(t)| \leq 1$$

$$J = \int_0^t dt$$

$$H = 1 + \lambda^T Ax + \lambda^T Bu, \text{ 设 } B = [b_1, b_2, \dots, b_m]$$

$$\text{则 } g_j(t) = \lambda^T(t)b_j$$

$$u_j^*(t) = \begin{cases} 1, & g_j(t) < 0 \\ -1, & g_j(t) > 0 \\ \text{不定}, & g_j(t) = 0 \end{cases}$$

正常(平凡)情况: 正常系统, 若 $g_j(t) \neq 0, \forall t \in [0, t_f]$, 则可用最大值原理确定
奇异(非平凡)情况: 奇异系统, 若 $g_j(t) = 0, u_j^*(t)$ 不定, 无法用最大值原理确定。

系统正常当且仅当 $\text{rank } G_j = \text{rank} [b_j \quad Ab_j \quad \dots \quad A^{n-1}b_j]$
 b_j 是 B 矩阵的列

即要求每个 (A, b_j) 都是能控的

系统正常与系统能控的关系 $\begin{cases} \text{能控是正常的前提条件} \\ \text{单输入系统 } j=1, \text{ 能控与正常等价} \end{cases}$

Bang-Bang 控制原理: 对于定常线性系统, 若系统正常, 则可应用最大值原理求解时间最优控制问题, 其最优控制在容许控制域里, 从一个边界值来回切换到另一个边界值, 形成 Bang-Bang 控制特色。

注意: 在处理有限分约束的最优控制问题时, 去看 PPT 水库问题
方法是定义一个新变量, 如 $y(t) = \int_0^t u(t)dt$ 。

第七章 线性二次型问题

①二次型的解 $\dot{x} = Ax + Bu$, $x(t_0) = x_0$.

$$J(u) = \frac{1}{2} x^T(t_f) F x(t_f) + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} [x^T(t) \underline{Q}(t) x(t) + u^T(t) \underline{R}(t) u(t)] dt$$

最优控制为: $u(t) = -R^{-1}(t) B^T(t) \lambda(t)$, 其中 $\lambda(t) = P(t) x(t)$

矩阵里卡蒂 (Riccati) 微分方程:

$$\frac{dP}{dt} = -P(t)A(t) - A^T(t)P(t) + P(t)B(t)R^{-1}(t)B^T(t)P(t) - Q(t).$$

☆☆☆ 有!!! $u = -R^{-1}B^TPx$

$$\frac{dP}{dt} = -PA - A^TP + PBR^{-1}B^TP - Q$$

边界条件: $\lambda(t_f) = P(t_f)x(t_f) = Fx(t_f) \Rightarrow P(t_f) = F$

P 是半正定矩阵, 当 Q 正定时, P 也正定.

$$J^*(x(t_0), t_0) = \frac{1}{2} x^T(t_0) P(t_0) x(t_0)$$

②非时变状态调节器设计

$\dot{x} = Ax + Bu$, $x(t_0) = x_0$ (A, B) 完全能控

$$J(u) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^{\infty} [x^T Q x + u^T R u] dt$$

$\hat{P}$ 正定的充要条件是 (C, A) 能观测

有!!! 最优控制为 $u = -R^{-1}B^T\hat{P}x$

$$-\hat{P}A - A^T\hat{P} + \hat{P}BR^{-1}B^T\hat{P} - Q = 0 \quad \hat{P} \text{ 对称正定}$$

$$J^*(x(t_0), t_0) = \frac{1}{2} x^T(t_0) \hat{P} x(t_0)$$

③里卡蒂方程的解法 (我不信会考)

1. 直接解非线性代数方程组 (硬解)
2. 求里卡蒂微分方程的稳态解 (肯定不重要)
3. 哈密顿矩阵法

④ 跟踪问题

$$J(u) = \frac{1}{2} [y(t_f) - y^d(t_f)]^T F [y(t_f) - y^d(t_f)] + \frac{1}{2} \int_{t_0}^{t_f} \{ [y(t) - y^d(t)]^T Q(t) [y(t) - y^d(t)] + u^T R u \} dt$$

$$u^* = -R^{-1} B [P x - \xi]$$

其中 P 是 $\dot{P} = -PA - A^T P + PBR^{-1}B^T P - C^T Q C$ 的解

$$P(t_f) = C^T(t_f) F C(t_f)$$

ξ 是 $\dot{\xi} = -[A - BR^{-1}B^T P]^T \xi - C^T Q y^d$ 的解

$$\xi(t_f) = C^T(t_f) F y^d(t_f)$$

三种方法: 最大值原理、二次型、动态规划

第八章、第九章 离散系统的最优控制 全是计算题

① 最大值原理

问题: $x(k+1) = f(x(k), u(k), k)$, $x(0) = x_0$, $k = 0, 1, \dots, N-1$

$$J = \theta(x(N), N) + \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k), u(k) \in U, \text{使 } J \text{ 最小(大)}$$

★ 步骤: (1) 离散哈密顿函数

$$H(k) = L(x(k), u(k), k) + \lambda^T(k+1) f(x(k), u(k), k)$$

(2) 根据 $H(k)$ 确定 $\lambda(k+1)$ 对 $u(k)$ 取值的约束关系

明确约束 $u(k)$ 就用最大值原理
无明确约束就用 $\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 0$

背

(3) 正则方程组 $\begin{cases} x(k+1) = f(x(k), u(k), k) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} \end{cases}$ (没有负号)

边界条件 $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \lambda(N) = \frac{\partial \theta(x(N), N)}{\partial x(N)} \end{cases}$

(4) 求解

如果 $x(N)$ 给定, 换成 $x(N)$

例1: $x(k+1) = x(k) + \alpha u(k)$, $x(0) = 1$

α 记为已知常数, $k = 0, 1, \dots, 9$, 求 $u(k)$, 使 $x(10) = 0$, 且 $J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^9 u^2(k)$ 最小.

解: 哈密顿函数 $H(x(k), \lambda(k+1), u(k)) = \frac{1}{2} u^2(k) + \lambda(k+1) [x(k) + \alpha u(k)]$

$$\frac{\partial H}{\partial u(k)} = u(k) + \alpha \lambda(k+1) = 0, \therefore u(k) = -\alpha \lambda(k+1)$$

$$\begin{cases} x(k+1) = x(k) + \alpha u(k) = x(k) - \alpha^2 \lambda(k+1) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H}{\partial x(k)} = \lambda(k+1) \end{cases}$$

$$x(0) = 1$$

$$x(10) = 0$$

$$\text{设 } \lambda(k) = C \text{ 为常数, } x(k+1) = x(k) - C\alpha^2$$

$$x(1) = x(0) - C\alpha^2$$

$$x(2) = x(1) - C\alpha^2 = x(0) - 2C\alpha^2$$

$$\vdots$$

$$x(10) = x(0) - 10C\alpha^2 = 0$$

$$\therefore C = \frac{1}{10\alpha^2}, \quad u^*(k) = -\frac{1}{10\alpha}$$

例 2: $x(k+1) = x(k) + \alpha u(k)$.

$$x(0) = x_0, \text{ 求 } u(0), u(1), \text{ 使 } J = \frac{1}{2}sx^2(2) + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^1 \alpha u^2(k) \text{ 最小, } \alpha, s \text{ 为已知常数}$$

解: $H = \frac{1}{2}\alpha u^2(k) + \lambda(k+1)[x(k) + \alpha u(k)]$

$$\frac{\partial H}{\partial u(k)} = \alpha u(k) + \alpha \lambda(k+1) = 0, \quad \therefore u(k) = -\lambda(k+1)$$

$$\begin{cases} x(k+1) = x(k) + \alpha u(k), & x(0) = x_0 \\ \lambda(k) = \frac{\partial H}{\partial x(k)} = \lambda(k+1), & \lambda(2) = sx(2) \end{cases}$$

$$\lambda(k) = \frac{\partial H}{\partial x(k)} = \lambda(k+1), \quad \lambda(2) = sx(2)$$

$$\text{设 } \lambda(k) = C \text{ 为常数, } u(k) = -C$$

$$x(2) = x(1) + \alpha u(1) = x(0) + \alpha u(0) + \alpha u(1) = x(0) - 2C\alpha$$

$$\lambda(2) = sx(2) \rightarrow C = (x(0) - 2C\alpha)s$$

$$C = \frac{sx(0)}{1+2\alpha s} \quad u^*(0) = u^*(1) = -\frac{s}{1+2\alpha s} x(0)$$

② 二次型

$$\text{问题 1: } x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k), \quad x(0) = x_0, \quad k=0, 1, \dots, N-1$$

要留意这个!!! $J = \frac{1}{2}x^T(N)Fx(N) + \frac{1}{2}\sum_{k=0}^{N-1} [x^T(k)Q(k)x(k) + u^T(k)R(k)u(k)]$ 最小

F, Q 对称半正定 R 对称正定

背 ☆ 步骤: $Z_1(k) = Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k)$

$$Z_2(k) = B^T(k)P(k+1)A(k)$$

$$Z_3(k) = R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)$$

$$u(k) = -Z_3^{-1}(k) Z_2(k) x(k)$$

$$P(k) = Z_1(k) - Z_2^T(k) Z_3^{-1}(k) Z_2(k)$$

$$(1) P(N) = F$$

$$(2) \text{ 计算 } Z_1(k), Z_2(k), Z_3(k) \text{ 由 } N \text{ 计算到 } 0.$$

$$(3) \text{ 计算 } u^*(k), P(k).$$

$$(4) \text{ 重复 (2)(3)}$$

$$\text{看情况: } (5) J^* = \frac{1}{2} x^T(0) P(0) x(0)$$

例:


南 开 大 学

作 业 纸

2212590

系别 人工智能学院 班级 0397 姓名 吕健 第 1 页

1. 对于如下系统: $x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k)$

求 $u(k)$, $k=1 \sim 3$, 使得如下性能泛函取得最小值:

$$J(u) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 [x^T(k) x(k) + u^2(k)]$$

解: 由题可知: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $R = 1$, $F = 0$

令 $P(4) = 0$

对 $k=3$, $Z_1(3) = Q(3) + A^T(3)P(4)A(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$Z_2(3) = B^T(3)P(4)A(3) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$

$Z_3(3) = R(3) + B^T(3)P(4)B(3) = 1 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot 0 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1$

则 $u(3) = -Z_3^{-1}(3)Z_2(3)x(3) = -1 \cdot 0 \cdot x(3) = 0$, $P(3) = Z_1(3) - Z_2^T(3)Z_3^{-1}(3)Z_2(3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

对 $k=2$, $Z_1(2) = Q(2) + A^T(2)P(3)A(2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$Z_2(2) = B^T(2)P(3)A(2) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$

$Z_3(2) = R(2) + B^T(2)P(3)B(2) = 1 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 + 1 = 2$

则 $u(2) = -Z_3^{-1}(2)Z_2(2)x(2) = 0$, $P(2) = Z_1(2) - Z_2^T(2)Z_3^{-1}(2)Z_2(2) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

对 $k=1$, $Z_1(1) = Q(1) + A^T(1)P(2)A(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$Z_2(1) = B^T(1)P(2)A(1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$

$Z_3(1) = R(1) + B^T(1)P(2)B(1) = 1 + \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1 + 2 = 3$

则 $u(1) = -Z_3^{-1}(1)Z_2(1)x(1) = -\frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(1) \\ x_2(1) \end{bmatrix} = -\frac{1}{3}x_1(1) - \frac{1}{3}x_2(1)$

综上所述: $u^*(1) = -\frac{1}{3}x_1(1) - \frac{1}{3}x_2(1)$

$u^*(2) = 0$

$u^*(3) = 0$

(小概率) 问题2: $N=\infty$ 时, 非时变控制

步骤: (1) $u^* = -[R+B^T P B]^{-1} B^T P A x(k)$

(2) 取 $P_0 = I$

(3) 迭代解 $P = Q + A^T P A - A^T P B [R+B^T P B]^{-1} B^T P A$ 得到一个稳定的

(4) 写出 u^*

③ 动态规划

问题: $x(k+1) = f(x(k), u(k))$

$J_N = \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k))$

$J_N^*(x(0))$ 表示初值为 $x(0)$,

控制步数为 N 时目标函数的最小值.

☆☆☆ 步骤: $N-1$ 阶决策问题

动态规划基本方程: $J_N^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{L(x(0), u(0)) + J_{N-1}^*(x(1))\}$

更一般的形式: $J_{N-i}^*(x(i)) = \min_{u(i)} \{L(x(i), u(i)) + J_{N-i-1}^*(x(i+1))\}$

(1) 算最后一步 $J_1^*(x(N-1))$, 确定 J_1^* , $u(N-1)$ 的值.

(2) 往前递推计算直到 $u(0)$.

最大值原理与动态规划例题:

例1: $x(k+1) = ax(k) + bu(k)$.

a, b 为常数, 目标函数 $J_3 = \sum_{k=0}^2 [x^2(k) + qu^2(k)]$, $q > 0$, 求 $u(0), u(1), u(2)$ 使 J_3 最小.

解: ①

(1) 先考虑一步最优控制问题. 此时

$$J_1 = x^2(2) + qu^2(2)$$

$$J_1^*(x(2)) = \min_{u(2)} \{x^2(2) + qu^2(2)\}$$

当 $u(2) = 0$ 时 $x^2(2) + qu^2(2)$ 达最小值, 因此

$$u(2) = 0 \quad J_1^*(x(2)) = x^2(2)$$

(2) 由动态规划的基本方程

$$J_2^*(x(1)) = \min_{u(1)} \{x^2(1) + qu^2(1) + J_1^*(x(2))\}$$

$$= \min \{x^2(1) + qu^2(1) + x^2(2)\}$$

将状态方程 $x(2) = ax(1) + bu(1)$ 代入上式, 则得

$$J_2^*(x(1)) = \min_{u(1)} \{x^2(1) + qu^2(1) + (ax(1) + bu(1))^2\}$$

令 $\frac{\partial J_2(x(1))}{\partial u(1)} = 2qu(1) + 2b[ax(1) + bu(1)] = 0$, 得到

$$u^*(1) = \frac{-ab}{q+b^2} x(1)$$

代入 $J_2^*(x(1))$ 中, 得到

$$\begin{aligned} J_2^*(x(1)) &= x^2(1) + q \frac{a^2 b^2}{(q+b^2)^2} x^2(1) + \left[ax(1) - \frac{ab^2}{q+b^2} x(1) \right]^2 \\ &= \left(1 + \frac{ab^2}{q+b^2} \right) x^2(1) \end{aligned}$$

(3) 再一次利用基本方程, 有

$$J_3^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{x^2(0) + qu^2(0) + J_2^*(x(1))\}$$

$$= \min_{u(0)} \left\{ x^2(0) + qu^2(0) + \left(1 + \frac{qa^2}{q+b^2} \right) [ax(0) + bu(0)]^2 \right\}$$

令 $\frac{\partial J_3}{\partial u(0)} = 0$ 得到

$$u^*(0) = -\frac{ab(q+b^2+qa^2)}{(q+b^2)^2 + qa^2b^2} x(0)$$

这样通过三步计算得到最优控制序列为

$$u^*(0) = -\frac{ab(q+b^2+qa^2)}{(q+b^2)^2 + qa^2b^2} x(0) \quad u^*(1) = \frac{-ab}{q+b^2} x(1) \quad u^*(2) = 0$$

它们都是状态变量的反馈。

② 最大值原理

$$H(k) = x^2(k) + qu^2(k) + \lambda(k+1)[ax(k) + bu(k)]$$

$$\text{由 } \frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 2qu(k) + b\lambda(k+1) = 0, \text{ 得 } u^*(k) = -\frac{b}{2q}\lambda(k+1).$$

$$\text{正则方程 } \begin{cases} x(k+1) = ax(k) - \frac{b^2}{2q}\lambda(k+1) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} = 2x(k) + a\lambda(k+1). \end{cases}$$

$$\text{边界条件 } \lambda(3) = 0.$$

$$\therefore \lambda(2) = 2x(2), \quad \lambda(1) = 2x(1) + 2ax(2)$$

$$\therefore u^*(2) = -\frac{b}{2q}\lambda(3) = 0$$

$$u^*(1) = -\frac{b}{2q}\lambda(2) = -\frac{b}{2q}x(2) = -\frac{b}{2q}[ax(1) + bu^*(1)]$$

$$\text{解得 } u^*(1) = -\frac{ab}{q+b^2}x(1)$$

$$u^*(0) = -\frac{b}{2q}\lambda(1) = -\frac{b}{2q}[2x(1) + 2ax(2)]$$

$$= -\frac{b}{2a} [2x(1) + 2a^2 x(1) + 2abu^*(1)]$$

$$= -\frac{b}{2a} \left[2 + 2a^2 - \frac{2a^2 b^2}{a+b^2} \right] x(1)$$

$$= -\frac{b(a+b^2+aa^2)}{a(a+b^2)} [ax(0) + bu^*(0)]$$

解得 $u^*(0) = -\frac{ab(a+b^2+aa^2)}{(a+b^2)^2 + a^2b^2} x(0)$.

12/2: $x(k+1) = x(k) + u(k)$

$$x(0) = x_0$$

$$\min J = \frac{1}{2} cx^2(2) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^1 u^2(k)$$

求最优控制 $u^*(k)$ 及最优轨迹 $x^*(k)$, 式中 $c > 0$ 常数.

解: ① $J_1^*(x(1)) = \min_{u(1)} \left\{ \frac{1}{2} cx^2(2) + \frac{1}{2} u^2(1) \right\}$

$$= \min_{u(1)} \left\{ \frac{1}{2} c [x(1) + u(1)]^2 + \frac{1}{2} u^2(1) \right\}$$

$$= \min_{u(1)} \left\{ \frac{1}{2} (c+1) u^2(1) + cx(1)u(1) + \frac{1}{2} cx^2(1) \right\}$$

令 $\frac{\partial J_1}{\partial u(1)} = 0$, 即 $(c+1)u(1) + cx(1) = 0$, $\therefore u^*(1) = -\frac{c}{c+1} x(1)$.

$$\therefore J_1^*(x(1)) = \frac{c}{2(c+1)} x^2(1)$$

← 只出现一次, 上一步已经算过了

$$J_2^*(x(0)) = \min_{u(0)} \left\{ \frac{1}{2} cx^2(2) + \frac{1}{2} u^2(0) + J_1^* \right\}$$

$$= \min_{u(0)} \left\{ \frac{1}{2} c [x(1) + u(1)]^2 + \frac{1}{2} u^2(0) + \frac{c}{2(c+1)} x^2(1) \right\}$$

$$= \min_{u(0)} \left\{ \frac{1}{2} c \cdot \frac{1}{(c+1)^2} x^2(1) + \frac{1}{2} u^2(0) + \frac{c}{2(c+1)} [x(0) + u(0)]^2 \right\}$$

令 $\frac{\partial J_2}{\partial u(0)} = 0$, 即 $u(0) + \frac{c}{c+1} [x_0 + u(0)] = 0$, $\therefore u^*(0) = -\frac{c}{2c+1} x_0$

$$\therefore x(1) = \frac{c+1}{2c+1} x_0, \quad u(1) = -\frac{c}{2c+1} x_0$$

$$\begin{cases} u(0) = -\frac{c}{2c+1} x_0 \\ u(1) = -\frac{c}{2c+1} x_0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ x(1) = \frac{c+1}{2c+1} x_0 \end{cases}$$

② $H_k = \frac{1}{2} u^2(k) + \lambda(k+1) [x(k) + u(k)]$

由 $\frac{\partial H_k}{\partial u(k)} = 0$, 即 $u(k) + \lambda(k+1) = 0$, 得 $u^*(k) = -\lambda(k+1)$.

正则方程 $\begin{cases} x(k+1) = x(k) - \lambda(k+1) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H_k}{\partial x(k)} = \lambda(k+1) \end{cases}$

边界条件 $\begin{cases} x(0) = x_0 \\ \lambda(2) = \frac{\partial \theta(x(2), 2)}{\partial x(2)} = cx(2) \end{cases}$

$$\text{则 } \lambda(0) = \lambda(1) = \lambda(2) = c\lambda(2)$$

$$\lambda(1) = \lambda(2) + \lambda(2) = (1+c)\lambda(2)$$

$$\lambda(0) = \lambda(1) + \lambda(1) = (1+2c)\lambda(2) = \lambda_0$$

$$\therefore \lambda(2) = \frac{\lambda_0}{1+2c}$$

$$\therefore \begin{cases} \lambda^*(0) = \lambda_0 \\ \lambda^*(1) = \frac{1+c}{1+2c} \lambda_0 \end{cases} \quad \begin{cases} u^*(0) = -\lambda(1) = -\frac{c}{1+2c} \lambda_0 \\ u^*(1) = -\lambda(2) = -\frac{c}{1+2c} \lambda_0 \end{cases}$$

$$\text{例 3: } x(k+1) = x(k) + u(k)$$

$$x(0) = x_0$$

$$\min J = x^2(2) + \sum_{k=0}^1 [x^2(k) + u^2(k)]$$

求最优控制 $u^*(k)$ 及最优轨迹 $x^*(k)$, 式中 $c > 0$ 常数.

$$\text{解: } ① J^*(x(1)) = \min_{u(1)} \{x^2(2) + x^2(1) + u^2(1)\}$$

$$= \min_{u(1)} \{2x^2(1) + 2x(1)u(1) + u^2(1)\}$$

$$\hat{\lambda} \frac{\partial J_1}{\partial u(1)} = 0, \text{ 即 } 2x(1) + 4u(1) = 0, \therefore u^*(1) = -\frac{1}{2}x(1).$$

$$\therefore J_1^*(x(1)) = 2x^2(1) - x^2(1) + \frac{1}{2}x^2(1) = \frac{3}{2}x^2(1).$$

$$J_2^*(x(0)) = \min_{u(0)} \{x^2(2) + u^2(0) + J_1^*\}$$

$$= \min_{u(0)} \{x_0^2 + u^2(0) + \frac{3}{2}x_0^2 + 3x_0u(0) + \frac{3}{2}u^2(0)\}$$

$$\hat{\lambda} \frac{\partial J_2}{\partial u(0)} = 0, \text{ 即 } 2u(0) + 3x_0 + 3u(0) = 0, \therefore u^*(0) = -\frac{3}{5}x_0$$

$$\text{则 } \begin{aligned} x^*(0) &= x_0 & x^*(1) &= \frac{2}{5}x_0 \\ u^*(0) &= -\frac{3}{5}x_0 & u^*(1) &= -\frac{1}{5}x_0 \end{aligned}$$

$$② H_k = x^2(k) + u^2(k) + \lambda(k+1)[x(k) + u(k)]$$

$$\text{由 } \frac{\partial H_k}{\partial u(k)} = 0, \text{ 即 } 2u(k) + \lambda(k+1) = 0, \text{ 得 } u^*(k) = -\frac{1}{2}\lambda(k+1).$$

$$\text{正则方程 } \begin{cases} x(k+1) = x(k) - \frac{1}{2}\lambda(k+1) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H_k}{\partial x(k)} = 2x(k) + \lambda(k+1). \end{cases}$$

$$\text{边界条件 } \begin{cases} x(0) = x_0 \\ \lambda(2) = 2x(2). \end{cases}$$

$$\text{则 } \lambda(1) = 2x(1) + \lambda(2) = 2x(1) + 2x(2).$$

$$\lambda(0) = 2x(0) + \lambda(1) = 2x_0 + 2x(1) + 2x(2).$$

$$x(1) = x(2) + \frac{1}{2}\lambda(2) = 2x(2)$$

$$x(0) = x(1) + \frac{1}{2}\lambda(1) = 2x(1) + x(2) = \lambda_0.$$

$$\therefore x(1) = 2x(2) = 2x_0 - 4x(1), \text{ 即 } x(1) = \frac{2}{5}x_0, \therefore x(2) = \frac{1}{5}x_0$$

$$\therefore \begin{cases} x^*(0) = x_0 \\ x^*(1) = \frac{2}{5}x_0 \end{cases} \quad \begin{cases} u^*(0) = -\frac{1}{2}\lambda(1) = -x(1) - x(2) = -\frac{3}{5}x_0 \\ u^*(1) = -\frac{1}{2}\lambda(2) = -\frac{1}{5}x_0 \end{cases}$$

连续时间系统的动态规划 (看看就行)

问题: $\dot{x} = f(x, u, t), x(t_0) = x_0$

$$J(u) = \theta(x(t_f), t_f) + \int_{t_0}^{t_f} L(x, u, t) dt$$

步骤: 1) 哈密顿函数 $H = L(x, u, t) + \left[\frac{\partial J^*}{\partial x}\right]^T f(x, u, t)$

2) 令 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$, 得 u . (无约束时)

或 $\min_{u \in U} H(x, u, t)$ (有约束时)

3) 将 u^* 代入 $-\frac{\partial J^*}{\partial t} = \min_u H$, 求 $J^*(x(t), t)$

4) 将 $J^*(x(t), t)$ 代入 $u^*(t)$